嘉善誉丰汽车零件有限公司“1·10”机械伤害一般事故调查报告

发布日期： 2023-06-20 15:59 浏览次数：1378 分享：

2023年1月10日，嘉善*丰汽车零件有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，县政府决定成立由县应急管理局、县公安局、县人力社保局、县市场监管局、县总工会有关人员组成的事故调查组，依法开展事故调查工作。同时邀请县纪委县监委、县检察院派员参加，并聘请有关专业机构和行业专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、会商讨论，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任。同时针对事故原因及暴露出的问题，提出了安全防范措施与整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

嘉善*丰汽车零件有限公司（以下简称“*丰公司”）位于浙江省嘉兴市嘉善县**街道*功路*号，成立于2003年10月28日，属于汽车制造业，企业类别为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：李*达，统一社会信用代码：91330421753956****，经营范围：生产销售汽车配件（不含汽车发动机），环境污染防治专用设备，阶梯式升降椅及钣金冲压件，模具，有机肥，摩托车零部件及配件，金属包装容器，手摇护理床及电动护理床，电泳烤漆加工。东西长约252米，南北宽约185米，公司总用地面积46670平方米，约70亩地，设有4个生产车间，总建筑面积32000平方米。现有员工390人。

（一）事故发生区域概况

发生事故的区域属于一期车间南侧的推盘生产线（面积49.05平方米），一期车间东西长约156米，南北宽约31米，建筑总面积约4800平方米，配有推盘生产线、杂轮毂生产线、圆盘生产线、半圆轮扣生产线、螺栓轮毂生产线、1260T生产线、1380T生产线、880T生产线各一条。其中推盘生产线主要设备为：四轴工业机器人2台、六轴机器人3台、上料机1台、滚边机1台、冲床1台、凸焊机1台、检测机1台、松下焊接机器人 2台、杆子上料机1台。（一期车间平面图见图1，推盘生产线布置图见图2，工业机器人运行步骤示意图见图3）

图1：一期车间平面图（为事故发生区域）

图2：推盘生产线布置图（为事故发生区域）



图3：工业机器人运行步骤示意图（为事故发生区域）

（二）发生事故的推盘线机械臂设备情况

发生事故的设备为推盘线机械臂，为广东伯朗特智能装备股份有限公司2019年3月制造，嘉善*丰汽车零件有限公司于2019年8月购置并投入使用，设备本体净重约150KG，最大负载为8KG，最大臂展可达1500mm，电源容量5.3KVA，重复精度±0.05mm。经检查，设备外观无明显缺陷（推盘生产线见图4，四轴工业机器人见图5）

图4：推盘生产线

图5：四轴工业机器人（事故发生区域）

（三）四轴工业机器人工作原理

根据现场检查和资料核查及企业确认，四轴工业机器人的基本工作原理是示教再现：示教也称导引示教，既是人工导引机器人，一步步按实际需求动作流程操作一遍，机器人在导引过程中自动记忆示教的每个动作的姿态、位置、工艺参数、运动参数等，并自动生成一个连续执行的程序。完成示教后，只需要给机器人一个启动命令，机器人将会地自动按照示教好的动作，完成全部流程。主控计算机接到工作人员输入的作业指令后，首先分析解释指令，确定手的运动参数。然后进行运动学、动力学和插补运算，最后得出机器人各个关节的协调运动参数。这些参数经过通信线路输出到伺服控制级，作为各个关节伺服控制系统的给定信号。关节上的伺服驱动器将此信号D/A转换后驱动各个关节产生协调运动。传感器将各个关节的运动输出信号反馈回伺服控制级计算机形成局部闭环控制，达到精确的控制机器人在空间的运动。

（四）现场作业人员情况

推盘生产线组长为李*艳，生技为罗*刚，分为两个班次，一组为：包*杰、王*江，一组为：刘*江、吉*芹。2023年1月10日为包*杰、王*江当班，作业员包*杰负责推盘及推杆单件的上料，王*江负责后端产品敲渣上挂，罗*刚负责产线维护及异常处理。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2022年12月20日推盘生产线人脸刷脸识别系统故障，未及时整改，2023年1月10日上午安装人脸刷脸识别系统，暂未启用，至事故发生时此处隐患仍未整改完成。

2023年1月10日下午5时47分38秒圆盘给料架缺少供料，四轴工业机器人停止运行，17时48分59秒左右包*杰进入推盘生产线调试，17时52分40秒包*杰返回圆盘给料架重新上料起动，17时52分46秒六轴工业机器人未按原程序将卷边完成的圆盘放入圆盘周转台第二工位，17时52分51秒四轴工业机器人未吸到圆盘周转台第二工位圆盘，四轴工业机器人停止运行，17时53分12秒包*杰第二次进入推盘生产线，在圆盘周转台第二工位用圆盘感应（未吸附）四轴工业机器人吸盘，四轴工业机器人从圆盘周转台第二工位至打凸工段再次停止运行，17时54分02秒包*杰手动将圆盘吸附在四轴工业机器人吸盘上，17时54分07秒四轴工业机器人运行至打凸工段后返回圆盘给料过程中，击打包*杰胸部后挤压至圆盘给料架。

（二）事故应急处置情况

18时19分05秒推盘生产线生技罗*刚发现伤者包*杰，罗*刚立即拨打120同时向上级部门报告，现场看见APP生产组班组长郑洲让他过来协助，18时20分15秒郑洲和罗*刚合作拆卸四轴工业机器人夹爪，18时22分41秒四轴工业机器人夹爪拆卸完成将包*杰抬出推盘生产线，18时29分左右120赶到现场实施施救后立即送至嘉善县中医医院进行抢救，19:05分左右经医院抢救无效死亡 ，死亡原因：胸部挤压伤。（居民死亡医学证明（推断）书编号：3304210012023****）

（三）善后处理情况

2023年1月15日，*丰公司与死者家属达成赔偿协议，赔偿金额人民币126万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

事故造成1人死亡。死者：包*杰，男，汉族，1974年9月4日出生，住址：四川省**县新*镇东风村9组77号，身份证号：51253519740904****，2022年7月1日临时工入职AWP厂，经过岗前培训后，7月10于推盘生产线接受产线专业培训学习，2022年8月1日转正式工AWP推盘生产线作业员。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约126万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

包*杰安全意识淡薄，未通知品管擅自进入推盘mes生产线，进入房间后未断开电源，未将机器打至手动或停止模式，就手动将圆盘吸附在四轴工业机器人吸盘上，导致四轴工业机器人突然运行至打凸工段后返回圆盘给料架过程中，击打包*杰胸部后挤压至圆盘给料架，造成包*杰死亡。

（二）间接原因

1、劳动组织不合理。未能有效落实公司规章制度，品检部未按“五定”原则（定检修方案；定检修人员；定安全措施；定检修质量；定检修进度）开展检维修作业，未对检维修作业进行风险辨识分析，进入四轴机器人设备进行检维修时，未制定防止电气设备意外启动的防护措施和管理制度，在同时进行检维修作业和生产作业时，未配备现场安全监护人员，未能及时发现并消除生产现场和安全管理中存在的“三违”行为，推盘生产线人脸刷脸识别系统故障后未及时维修。

2、规章制度不健全。未及时开展生产安全事故隐患排查治理，未及时消除事故隐患，未健全推盘生产线岗位安全操作规程，未在操作规程中明示检修作业要求，缺少设备设施检修、维护和保养管理制度，未创建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未健全安全生产责任制，设备检维修未设置“正在维修、禁止合闸”、“设备停电检维修”等作业警示牌。

五、事故级别、类别及性质

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的相关规定，调查组认定：本起事故级别：一般事故；事故类别：机械伤害；事故性质：生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故相关责任单位的处理建议

*丰公司：对生产现场疏于安全管理，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产事故隐患，未建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，检维修作业未进行风险辨识并提出防范控制措施，对员工违规作业行为失察；对作业人员开展安全教育培训和生产安全事故应急救援预案演练不到位。制造生产设备未考虑具体安全因素，对事故的发生负有管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、四十一条、四十四条的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、伍国钦，男，*丰公司主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，企业主体责任落实不到位，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未健全安全生产责任制，严格落实安全生产职责，对作业现场疏于管理，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产事故隐患，员工培训不到位，未健全公司安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未建立对事故的发生负主要领导责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

2、程小刚，男，*丰公司安全管理人员。未充分了解本单位的安全生产状况，未及时开展并排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对从业人员教育培训不到位，未组织本单位应急救援演练，对事故的发生负有管理责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第

（二）项、第（四）项的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

3、杨立芳，男，*丰公司制造部经理。未提出改进安全生产管理的建议和措施，未健全推盘生产线岗位安全操作规程，缺少设备设施检修、维护和保养管理制度，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项的规定，建议由嘉善县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

4、徐永新，男，*丰公司awp厂厂长。未充分了解awp厂的安全生产状况，未及时开展并排查生产安全事故隐患，未及时维修人脸刷脸识别系统，建议由*丰公司按公司规章制度给予内部处理。

5、李*艳，女，*丰公司推盘生产线班组长。未充分了解推盘生产线的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对从业人员教育培训不到位，对事故的发生负有管理责任。建议由*丰公司按公司规章制度给予内部处理。

（三）免予追究责任人员

包*杰，男，*丰公司推盘生产线作业员。安全意识淡薄，违反公司规章制度，擅自进入设备进行检维修前未切断动力源并设置有效防止电气设备启动的隔离防护措施，对事故的发生负有主要责任。因在事故中死亡，依法免予追究责任。

七、事故整改和防范措施

（一）嘉善*丰汽车零件有限公司要深刻吸取这起事故教训，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等法律法规，履行各项安全生产法定职责，按照“一必须、五到位”的要求，严格落实安全生产主体责任，要强化源头治理，健全并严格落实安全生产责任制，完善公司岗位安全操作规程和规章制度，认真组织对现场作业人员的安全生产教育培训和生产安全事故应急救援预案演练，严格制定检维修等作业方案，强化安全检查和隐患排查工作，创建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，张贴安全警示标志、岗位风险告知卡和应急处置流程，落实有效管控措施,坚决杜绝“三违”行为，推盘生产线封闭式隔离房拆除改用安全护栏，所有电源启动开关和机器人示教器移至围栏外，所有人员不得在围栏内工作，未设置安全围栏及门禁时，禁止作业。修缮推盘生产线安全门禁，所有一线流门禁系统设置为开门断电功能，进入推盘生产线检修作业时，应按操作规程作业。

（二）县开发区（**街道）要深刻吸取事故教训，举一反三，切实消除各类事故隐患。一是全面落实安全生产责任制，保障区域内安全形势持续稳定，要深入细致开展全领域安全生产大排查大整治，做到拉网式、全覆盖，对各类违法违规行为实行零容忍，加大查处力度。二是全面排查和评估辖区工业安全风险，对重点行业领域安全风险进行深入辨识和评估，查清安全风险源的数量、种类、等级和分布情况，建立安全风险管控机制，掌握各类安全风险的基本情况、影响范围、应急准备等信息，整体提出解决方案，落实行之有效的监管措施，切实提升基层安全工作的治理能力。

信息来源： 县应急管理局

打印 关闭